

산림병해충 방제사업 표준품셈(제18조 관련)

제1장 적용기준

1.1. 목적

국가, 지방자치단체에서 시행하는 산림병해충 방제사업의 적절한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는데 있다.

1.2. 적용범위

- 가. 국가, 지방자치단체에서는 본 표준품셈을 산림병해충 방제사업(이하 "방제사업"이라 한다) 예정가격 산정의 기초로 활용한다.
- 나. 방제사업의 예정가격 산정은 다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 본 표준품셈을 활용한다.
- 다. 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 관계 법령, 산림청의 사업계획, 예산단비 등을 참고하여 국가기관, 지방자치단체 등의 장의 책임 하에 적절한 예정가격 산정기준을 결정하여 사용한다.
- 라. 각 발주기관에서 다항에 따라 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그 자료를 산림청에 제출한다.
- 마. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타 부문(숯가꾸기, 토목, 건축, 기계, 통신 등)의 품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용하고, 타 부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선 적용한다.

1.3. 특정 임업기계장비 사용

특정한 임업기계사용이 필요할 경우 본 기준에 의하지 않고 국가기관, 지방자치단체 등의 장의 책임 하에 개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용할 수 있다.

1.4. 수량의 계산법

- 가. 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
- 나. 면적의 계산은 보통 수학공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 다. 수고의 계산은 임분수고(일정범위의 숲에서 평균적인 나무 높이)의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 라. 경급의 계산은 임목 가슴높이지름의 최저값과 최고값을 2cm 단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 임목 가슴높이지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.
(예 : 20 / 14~26)
- 마. 총 축적의 계산은 다음과 같다.
 - (1) 측정 대상임목 : 가슴높이지름 6cm 이상의 임목으로 한다.
 - (2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm 위치의 직경을 말하며, 2cm 괄약으로 측정한다.

(예 : 8cm=7cm 이상 9cm 미만, 10cm=9cm 이상 11cm 미만)

(3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

(4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.

(가) 전수조사 : 소반(산림을 작게 구획하는 단위)내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이 지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표(나무 부피 계산표)를 이용하여 입목개개의 단목재적(나무당 재적)을 구한 후 전체재적을 산출한다.

(나) 표준지조사

1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.

2) 가슴높이 지름은 2cm 팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm 미만은 측정하지 아니한다.

3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.

4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이 지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

1.5. 노임단가

가. 기능부문의 노임단가는 대한건설협회에서 조사·공표하는 시중노임단가를 적용하되, 매년 상반기에 공표되는 노임단가는 당해 연도 1월1일부터 8월31일까지 하반기에 공표되는 노임단가는 당해 연도 9월1일부터 12월31일까지 적용한다.

나. 기술부문의 기술자자격 기준은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」(제10조) [별표 3]에 따른 산림경영기술자를 의미하며, 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회에서 조사·공표하는 건설 및 기타부문의 엔지니어링 기술자 노임단가를 적용한다.

1.6. 노임의 할증

연장근로와 야간근로 또는 휴일근로의 경우에는 「근로기준법」(제56조), 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」(제46조), 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(제7조2항)에 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

1.7. 재료 및 자재단가

가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」(제15조)의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(제7조)의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

1.8. 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할인·할증요소를 적용한다.

나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n)$$

W : 할인·할증이 포함된 품(소요인력)

P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품

$a_1 \sim a_n$: 품 할인·할증요소

1.9. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	1,000원 미만 잘라 버림
설계서(일위대가)의 소계	"	1	1원 미만 잘라 버림
설계서(일위대가)의 금액란	"	1	"

1.10. 설계 및 감리용역 원가 작성기준 : 「산림기술용역 대가 기준」 적용

1.11. 원가 작성기준

- 가. 원가계산은 기획재정부 회계예규와 조달청 "원가계산 체비율 적용기준"에 따른다.
- 나. 작업현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 「산업안전보건법」에 따른 산업안전보건 관리비는 건설공사에 준하여 계상한다.
- 다. 고용보험, 국민건강보험, 산업재해보상보험, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험 등은 관계법령이 정하는 기준에 따른다.
- 라. 원가 구성 비목별 적용기준은 다음과 같다.

<원가 구성 비목별 적용기준>

비목			구분	적용 기준	
				적용방법	적용 기준
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비		주재료비+잡품	품셈 적용기준
		간 접 재 료 비			
		소 계			
	노 무 비	직 접 노 무 비			품셈 적용기준
		간 접 노 무 비		(직접노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조경분야)
		소 계			
	경 비	기 계 경 비		기계손료(기계사용 경비)×장비단가	품셈 적용기준
		산 업 재 해 보 상 보 험 료		(노무비 : 직노+간노)×율	관계법령의 보험요율
		고 용 보 험 료		(노무비)×율	
		국 민 건 강 보 험 료		(직접노무비)×율	
		국 민 연 금 보 험 료		(직접노무비)×율	
		노 인 장 기 요 양 보 험 료		(건강보험료)×율	
		산 업 안 전 보 건 관 리 비		(재료비+직접노무비)×율	건설업산업안전관리비 계상및사용기준(특수및기타건설업)
		기 타 경 비		(재료비+노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조경분야)
		소 계			
	일 반 관 리 비			(재료비+노무비+경비) × 율	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조경분야)
	이 윤			(노무비+경비+일반관리비) × 율	조달청 토목공사 원가계산 제비율 적용기준(조경분야)
	총 원 가				
	부 가 가 치 세			(총원가)×율	부가가치세법
	합 계			총원가+부가가치세	

《참고》 관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영한다.

제2장 기능분야

2.1. 작업장 관리

2.1.1. 작업로 설치

가. 소요인력(1일, 1km당)

(단위 : 인)

구 분	소요인력	인력구성
소작업로	2.0	보통인부
대작업로	3.0	

《주》 ① "작업로 설치"는 이동 및 주행에 방해가 되는 지상부 식생을 제거하는 작업이다.

② 소작업로는 폭 1.5m 내외, 대작업로는 폭 3.0m내외를 기준으로 한다.

③ 제거해야 할 하층목 품으로 상층목 벌채 본수는 품에 포함한다.

나. 할증요소(소요인력당)

구분	내용	할인 · 할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
제거대상 식생	쉽다 (높이 1.2m 미만이고, 낮으로도 제거가 용이)	-10%
	보통이다 (높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 미만)	0%
	어렵다 (높이 1.2m 이상이고, 직경이 4~6cm 이상)	+10%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용 비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50 %	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》 ① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ 의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안, 적용

③ 잡품은 엔진오일, 기어오일, 그리스 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용

※ 예) 3.0명/km 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%) × 3.0명/km × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

- 《주》 ① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용
 ② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.
 ※ 예) 3명/km 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 3명/km × 50%

2.2. 임업적 방제

2.2.1. 단목벌채[모두베기는 "국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령(산림청 예규)를 따름]

가. 소요인력 (100본당)

(단위 : 인)

제거 대상목 가슴높이지름	소요인력			인력구분
	벌목	가지정리	토막내기	
10cm 이하	0.6	0.2	0.2	보통인부 50% 별 목 부 50%
12~14cm	0.7	0.3	0.2	
16~18cm	1.0	0.3	0.3	
20~22cm	1.1	0.3	0.4	
24~26cm	1.2	0.4	0.4	
28~30cm	1.6	0.5	0.5	
32~34cm	2.1	0.7	0.7	
36~38cm	2.6	0.9	0.9	
40~42cm	3.1	1.0	1.0	
44~46cm	3.8	1.3	1.3	
48~50cm 이상	4.4	1.5	1.5	

- 《주》 ① "벌목"은 서있는 나무를 베어 넘기는 작업이다.
 ② "가지정리"는 베어진 나무의 가지를 제거하는 작업이다.
 ③ "토막내기"는 베어진 나무를 1.5~3m 길이로 작동하는 작업이며, 1m 이하로 작동할 때에는 품을 100% 가산한다.
 ④ "전목"은 [벌목] 공정을 적용, "전간재(재목 만들기 전의 전체 길이의 원목)"는 [벌목+가지정리] 공정을 적용, "단목"은 [벌목+ 가지정리+토막내기] 공정을 적용한다.
 ⑤ 가슴높이지름 52cm 이상은 50cm 품을 적용한다.

나. 할증요소

구분	내 용	할인 · 증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15~30°)	+5%
	급 (31° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
대상목 분포	50본/ha 이상	0
	30~49본/ha	+10%
	10~29본/ha	+20%
	10본/ha 미만	+30%

다. 소요재료

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》 ① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ 의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.

③ 잡품은 엔진오일, 기어오일 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

라. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《주》 ① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

2.2.2. 임내정리

가. 소요인력(ha당)

(단위 : 인)

구분	정리산물(m³/ha)										인력구분
	10m³ 미만	10m³ 이상	15m³ 이상	20m³ 이상	25m³ 이상	30m³ 이상	35m³ 이상	40m³ 이상	45m³ 이상	50m³ 이상	
임내정리	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통인부

《주》① "임내정리"는 경관유지, 임지의 특수성 등을 고려하여 산물을 등고선 방향으로 정리하는 작업이며 나무 줄기, 초두 부위(나무의 잔가지 끝 부위), 가지를 포함한다.

② 정리산물량 = 제거목 입목재적 - 원목 수집량

③ 나무 줄기와 가지는 분리하여 쌓아 놓아야 하며, 산물무더기의 높이는 0.5~1.5m로 한다.

나. 할증요소

경사도	할증률
완 (15° 이하)	0
중 (15° ~ 30°)	+5%
급 (30° 초과)	+10%

2.3. 나무주사

2.3.1. 소요인력과 약제주입량

(단위 : 인)

천공수	소요인력(ha당)		천공수	소요인력(ha당)	
	특별인부	보통인부		특별인부	보통인부
600개 이하	0.62	1.86	4,800개 이하	1.30	3.60
1,300개 이하	0.76	2.28	5,500개 이하	1.40	3.80
2,000개 이하	0.90	2.70	6,200개 이하	1.50	4.00
2,700개 이하	1.00	3.00	6,900개 이하	1.60	4.20
3,400개 이하	1.10	3.20	7,600개 이하	1.70	4.40
4,100개 이하	1.20	3.40	7,600개 초과	1.80	4.60

《주》① 재료량(약제사용량)은 표준지 조사 결과에 따라 산정한다.

② 특별인부는 천공인력, 보통인부는 자재운반·홍고검측·약제주입 품임

2.3.2. 약제주입 기준

가. 솔잎혹파리

1) 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
티아메톡삼 분산성액제 15%	0.2ml/cm	
디노테퓨란(15)·에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5%	0.2ml/cm	
이미다클로프리드 분산성액제 20%	0.3ml/cm	
아세타미프리드 액제 20%	0.3ml/cm	
디노테퓨란 액제 10%	0.3ml/cm	
아바멕틴(1.8) · 설폭사폴로르(4.2) 분산성액제 6%	1ml/cm	

(1) 원액 주입량(0.2ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	1	4	4
14~16	1	4	4
18~20	1	4	4
22~24	2	4	8
26~28	2	4	8
30~32	2	4	8
34~36	2	4	8
38~40	2	4	8
42~44	3	4	12
46~48	3	4	12
50~52	3	4	12
54~56	3	4	12
58~60	3	4	12
62~64	4	4	16
66~68	4	4	16
70~72	4	4	16
74~76	4	4	16
78~80	5	4	20
82~84	5	4	20
86~88	5	4	20
90~92	5	4	20
94~96	5	4	20
98~100	5	4	20

- 《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가
 ② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직
 ③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

(2) 원액 주입량(0.3㎖/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (㎖)	본당 주입량 (㎖)
10~12	1	4	4
14~16	2	4	8
18~20	2	4	8
22~24	2	4	8
26~28	3	4	12
30~32	3	4	12
34~36	3	4	12
38~40	3	4	12
42~44	4	4	16
46~48	4	4	16
50~52	4	4	16
54~56	5	4	20
58~60	5	4	20
62~64	5	4	20
66~68	6	4	24
70~72	6	4	24
74~76	6	4	24
78~80	6	4	24
82~84	7	4	28
86~88	7	4	28
90~92	7	4	28
94~96	8	4	32
98~100	8	4	32

- 《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가
 ② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직
 ③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

(3) 원액 주입량(1ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	3	4	12
14~16	4	4	16
18~20	5	4	20
22~24	6	4	24
26~28	7	4	28
30~32	8	4	32
34~36	9	4	36
38~40	10	4	40
42~44	11	4	44
46~48	12	4	48
50~52	13	4	52
54~56	14	4	56
58~60	15	4	60
62~64	16	4	64
66~68	18	4	72
70~72	18	4	72
74~76	19	4	76
78~80	20	4	80
82~84	21	4	84
86~88	22	4	88
90~92	23	4	92
94~96	24	4	96
98~100	25	4	100

《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가

② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직

③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

나. 술껍질깍지벌레

1) 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
디노테푸란(15)·에마멕틴벤조에이트(4.5) 분산성액제 19.5%	0.5ml/cm	
이미다클로프리드 분산성액제 20%	0.6ml/cm	
티아메톡삼 분산성액제 15%	0.6ml/cm	
에마멕틴벤조에이트 유제 2.15%	1ml/cm	
아바멕틴(1.8) · 설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6%	1ml/cm	

(1) 원액 주입량(0.5ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	3	4	12
22~24	3	4	12
26~28	4	4	16
30~32	4	4	16
34~36	5	4	20
38~40	5	4	20
42~44	6	4	24
46~48	6	4	24
50~52	7	4	28
54~56	7	4	28
58~60	8	4	32
62~64	8	4	32
66~68	9	4	36
70~72	9	4	36
74~76	10	4	40
78~80	10	4	40
82~84	11	4	44
86~88	11	4	44
90~92	12	4	48
94~96	12	4	48
98~100	13	4	52

(2) 원액 주입량(0.6ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	3	4	12
18~20	3	4	12
22~24	4	4	16
26~28	5	4	20
30~32	5	4	20
34~36	6	4	24
38~40	6	4	24
42~44	7	4	28
46~48	8	4	32
50~52	8	4	32
54~56	9	4	36
58~60	9	4	36
62~64	10	4	40
66~68	11	4	44
70~72	11	4	44
74~76	12	4	48
78~80	12	4	48
82~84	13	4	52
86~88	14	4	56
90~92	14	4	56
94~96	15	4	60
98~100	15	4	60

- 《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가
 ② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직
 ③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

(3) 원액 주입량(1ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	3	4	12
14~16	4	4	16
18~20	5	4	20
22~24	6	4	24
26~28	7	4	28
30~32	8	4	32
34~36	9	4	36
38~40	10	4	40
42~44	11	4	44
46~48	12	4	48
50~52	13	4	52
54~56	14	4	56
58~60	15	4	60
62~64	16	4	64
66~68	18	4	72
70~72	18	4	72
74~76	19	4	76
78~80	20	4	80
82~84	21	4	84
86~88	22	4	88
90~92	23	4	92
94~96	24	4	96
98~100	25	4	100

- 《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가
 ② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직
 ③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

다. 솔나방

1) 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
아바멕틴(1.8) · 설폭사플로르(4.2) 분산성액제 6%	0.4ml/cm	

(1) 원액 주입량(0.4ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	2	4	8
22~24	3	4	12
26~28	3	4	12
30~32	4	4	16
34~36	4	4	16
38~40	4	4	16
42~44	5	4	20
46~48	5	4	20
50~52	6	4	24
54~56	6	4	24
58~60	6	4	24
62~64	7	4	28
66~68	7	4	28
70~72	8	4	32
74~76	8	4	32
78~80	8	4	32
82~84	9	4	36
86~88	9	4	36
90~92	10	4	40
94~96	11	4	44
98~100	11	4	44

- 《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가
 ② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직
 ③ 소나무재선충병 혼재 지역에서는 재선충병 나무주사 사용기준에 따라 처리

라. 푸사리움가지마름병

1) 선정약제

선정약제	원액 주입량	비고
테부코나졸 유탁제 25%	0.5ml/cm	

(1) 원액 주입량(0.5ml/가슴높이지름)

가슴높이지름 (cm)	천공수 (개)	천공당 주입량 (ml)	본당 주입량 (ml)
10~12	2	4	8
14~16	2	4	8
18~20	3	4	12
22~24	3	4	12
26~28	4	4	16
30~32	4	4	16
34~36	5	4	20
38~40	5	4	20
42~44	6	4	24
46~48	6	4	24
50~52	7	4	28
54~56	7	4	28
58~60	8	4	32
62~64	8	4	32
66~68	9	4	36
70~72	9	4	36
74~76	10	4	40
78~80	10	4	40
82~84	11	4	44
86~88	11	4	44
90~92	12	4	48
94~96	12	4	48
98~100	13	4	52

《주》 ① 10cm 미만은 제외하고, 100cm 이상은 가슴높이지름 5cm마다 천공수를 1개씩 추가

② 가슴높이지름 30cm 이상 대경목은 주입병을 사용하는 것이 바람직

2.3.3. 할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
대상목 분포	50본/ha 이상	0
	30~49본/ha	+10%
	10~29본/ha	+20%
	10본/ha 미만	+30%

2.3.4. 소요재료(100본당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수량	적용기준	
천공테이프	60m	본당 0.6m 소요	-
흰색 페인트 (친환경성)	5 ℓ	본당 5ml	주재료비의 5% (페인트 붓 소모량)
표식라벨	100개	본당 1개(규격 10cm×7cm)	
천공기날	0.074	ha당 0.5개 소요	
약재주입기	0.015	ha당 0.1개 소요	
방제복	0.015	ha당 0.1개 소요	
약제배낭	0.015	ha당 0.1개 소요	

- 《주》 ① 천공테이프는 평균 경급 16~18cm 기준 산출, 재료비는 물가정보 및 견적에 의함
 ② 흰색 페인트는 나무주사 실행목 표식에 사용. 끈 등으로 대체할 수 있음(필요시 적용)
 ③ 표식라벨은 인쇄가 가능한 천 등을 사용하되, 표식라벨은 필요한 경우만 부착
 ④ 천공기날, 약재주입기, 방제복, 약제배낭은 ha당 천공수 2,700공 기준 산출

2.3.5. 기계경비

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ /일, 대)	잡품 (주연료의 %)	적용기준
천공기 (휘발유)	3	95%	o 천공인부 1인당 1대 적용 o 잡품은 연료비에 대하여 금액비율로 적용

《주》 잡품은 엔진오일, 기어오일, 등 기타 소모품에 해당하며, 주 연료비에 대하여 금액비율로 적용

2.3.6. 기계손료

규 격	손료계수	적용기준
45cc (배기량 기준)	0.0084	o 천공인부 1인당 1대 적용 (계산식 : 손료계수×천공기가격×인원)

- 《주》 ① 손료는 해당 장비가격을 적용하며, 장비가격은 공장도가격 및 수입가격을 적용
 ② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액

2.4. 훈증, 소각, 매몰

2.4.1. 훈증·소각·매몰·박피

경 급 별 (cm)	소운반 (m³/인)	무더기 훈증 (RM/인)	그루터기 훈증 (본/인)	소각 (m³/인)	매몰 (m³/인)	그루터기 박피 (본/인)	원목 박피 (본/인)
6	5.41	14.40	169.5	7.22	1.50	100.0	19.5
8	5.50	14.73	151.5	7.39	1.50	100.0	19.5
10	5.59	15.05	137.0	7.56	1.56	100.0	19.5
12	5.68	15.38	90.9	7.72	1.59	95.2	19.5
14	5.77	15.71	68.0	7.89	1.66	95.2	15.2
16	5.86	16.04	54.6	8.06	1.68	95.2	12.5
18	5.95	16.37	45.5	8.22	1.70	95.2	9.7
20	6.04	16.70	39.1	8.39	1.70	95.2	9.2
22	6.13	17.03	34.1	8.56	1.72	46.3	7.4
24	6.22	17.35	30.4	8.72	1.74	46.3	6.5
26	6.31	17.68	24.9	8.89	1.76	46.3	6.0
28	6.40	18.01	21.0	9.06	1.77	46.3	5.8
30	6.49	18.34	18.2	9.23	1.78	46.3	5.5
32	6.57	18.67	16.1	9.39	1.79	41.3	4.8
34	6.66	19.00	14.4	9.56	1.79	41.3	4.2
36	6.75	19.32	13.7	9.73	1.79	41.3	3.9
38	6.84	19.65	10.5	9.89	1.79	41.3	3.5
40	6.93	19.98	9.1	10.06	1.83	41.3	3.1
42	7.02	20.31	8.1	10.23	1.83	36.0	2.8
44	7.11	20.64	7.3	10.40	1.83	36.0	2.5
46	7.20	20.97	6.6	10.56	1.83	36.0	2.3
48	7.29	21.29	6.0	10.73	1.84	36.0	2.2
50 이상	7.38	21.62	5.5	10.90	1.84	36.0	2.0

- 《주》 ① 경급 52cm 이상은 재적비례식을 적용
 ② 단목벌채, 소구역모두베기 벌목조재(造材: 재목 만드는 것) 품은 본 품을 적용
 ③ 참나무시들음병 훈증의 경우 층적부피(RM)는 훈증부위 원목재적에 1.43을 곱하여 산정(RM = 원목층적)하며, 훈증부위 원목재적은 흉고단면적에 훈증부위 재장을 곱하여 산정한다.
 ④ 소운반에는 벌목·조재 및 가지치기된 산물을 50m 이내로 운반하여 층적하는 작업, 잔가지를 수거하여 층적 작업을 포함한다.
 ⑤ 참나무시들음병은 훈증하지 않은 원목 잔가지 등은 임내정리 한다.
 ⑥ 적용인력은 소운반 작업인력은 벌목부 50%+보통인부 50%를 적용하고, 훈증·소각·매몰·박피 작업인력은 보통인부를 적용한다.

⑦ 수종별, 직경급별 가지율표

(단위:%)

수종 가슴 높이 지름	소나무	낙엽송	참나무	산오리 나무	들오리 나무	이태리 포플러	아까시 나무
4cm		32		27	37	35	24
6		28		24	42	29	23
18	41	24	25	23	45	25	23
10	35	22	28	22	47	22	22
12	32	21	30	21	49	20	22
14	29	20	32	20	50	19	21
16	27	19	33	20	51	17	21
18	25	19	34	20	52	17	21
20	23	18	35	19	53	16	21
22	22	17	36			15	21
24	21	17	36			15	21
26	20	16	37			14	21
28	19	16	37			14	21
30	18	16	37			13	21
평균	26	20	33	22	47	21	22

⑧ 근주재적(뿌리와 뿌리목의 부피합계) 산정율표

기준	적용대상 수종	비율 (수간재적의 %)	비고
중부지방소나무	소나무, 곰솔, 잣나무	25	

《주》 개발행위 등 뿌리제거 시 활용

※ 수간재적: 나무 줄기 중심선을 기준으로 측정한 나무 부피

2.4.2. 소요재료(100본당)

구분	단위	수량	비고
훈증약제	ℓ	층적부피에 따라 별도계산	
훈증피복제	개	"	
별근훈증약제	ℓ	5	
별근피복제	개	100	

《주》 ① 훈증 피복제는 천막용 방수포(타포린) 적용

② 참나무시들음병 훈증 약제소요량 : 훈증무더기 1㎡당 메탐소들탁제 0.5ℓ (가을철은 1ℓ), 그루터기 1개당 50ml 소요

② 그루터기 훈증 시 그루터기 1개당 훈증약제 50ml 소요

④ 약종별 약제소요량

- 훈증더미(RM당) : 메탐소들탁제 25% 1ℓ, 메탐소들탁제 42% 0.6ℓ, 디메틸디설파이드 직접살포액제 0.4ℓ
- 그루터기(개당) : 메탐소들탁제 25% 50ml, 메탐소들탁제 42% 30ml, 디메틸디설파이드 직접살포액제 20ml

2.4.3. 기계경비

기계명 (주재료)	주연료 (ℓ/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준	
			적용비율	적용내역
체인톱 (휘발유)	5.6	95%	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용

《주》 ① 주연료(잡품) 1인당 적용기준 : 1일1대당(2인1조) 소요량 5.6ℓ 의 50% 적용

② 주연료(잡품)의 적용은 기준 인력품과 현장소요 인력품의 비율을 감안하여 적용한다.

③ 잡품은 엔진오일, 기어오일 등 기타소모품에 해당하며 주연료비에 대하여 금액비율로 적용한다.

※ 예) 6.0명/ha 소요 : (휘발유 : 5.6ℓ + 잡품 : 주연료비 95%)/인 × 6.0명/ha × 50%

2.4.4. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	소요인력당 적용기준	
		적용비율	적용내역
45cc (배기량기준)	0.0084	50%	o 1대당 2인1조 작업으로 소요인력별 50% 적용 o 손료계수×체인톱가격×인원×50%

《주》 ① 손료는 1일 1인당 적용기준임 : 1일1대당 (2인1조) 손료계수 0.0084의 50% 적용

② 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정한다.

※ 예) ha당 6명 인력소요 경우 : 0.0084 × 체인톱가격 × 6명/ha × 50%

2.5. 파쇄

2.5.1. 소요인력 및 작업량(1대 1조, 시간당)

구 분	규 격	작업량	비 고
이동식 임목 파쇄기	93.25KW=125HP	$Q = 3.5 \text{ m}^3/\text{hr}$	○ 잡재료 : 주연료비의 16% 적용 ○ 소모품비(파쇄기날) : 0.00125개/hr

《주》 ① 1일 작업시간 8시간을 기준

② 1일 작업인력은 기계운전자 1인, 보통인부 2인을 계상한다. 이 밖에 추가로 소요되는 인력 (예: 파쇄 후 마대담기 등)이 있을 경우 조사하여 반영할 수 있다.

③ 장비 운반비를 별도 계상한다.

④ 파쇄할 원목 규격 등에 따라 우드그랩을 적용할 경우에는 그 품을 별도 계상할 수 있다.

⑤ 규격 : 93.25KW

- 적용 : 장비용량 74.6KW + 111.9KW / 2 (품셈적용)

- 적용연료 소비량 : $10.8 + 16.3 \ell / 2 = 13.5 \ell$ (디젤)

⑥ 이 규격 외의 파쇄기 작업량은 파쇄기의 기계기준에 준하여 적용하되, 산정이 어려운 경우에는 견적 처리할 수 있음. 또한 파쇄를 용이하게 하기 위하여 전동도끼 품 등을 조합할 수 있음

2.5.2. 기계손료

규 격	장비가격 (천원)	시간당손료계수 ($\times 10^{-7}$)	적용내역
-	-	3,349	1일 1대당 3인1조 작업 (운전원 1인, 보통인부 2인)

《주》 ① 장비가격은 규격별 시중가격을 적용하고, 시간당 손료는 동일적용

2.5.3. 소요재료

소모품	소모율	가격(원)	기타
메인파쇄기날	0.00125개/hr	-	
분쇄기날	0.005개/hr	-	42개 사용

《주》 ① 잡품은 소모품비의 5%를 별도 계상함

② 소요재료의 가격은 물가정보 등 시중 가격정보를 적용

2.6. 끈끈이롤트랩

2.6.1. 소요인력(100본/ha)

구분	단위	작업량(롤트랩 사용량)			소요자재	비고
		8롤 미만	8롤~11롤 미만	11롤 이상	임업용 테이프	
롤트랩 설치	ha	2.5	3.5	4.5	4.0m/본	
롤트랩 제거	ha	0.7	1.0	1.3		

《주》 ① 1롤은 20cm*100m를 기준으로 한다.

② 본당 롤트랩 소요량 산출 : $Q=2\pi rL(1+R)/W$

Q=본당 롤트랩 소요량(m/본)

r=가슴높이 반지름(m)

L=롤트랩 설치길이(m)

W=롤트랩 폭(m)

R=0.2 또는 0.3(중첩부분 보정 0.2, 나무 줄기별 직경의 차이에 따른 오차 보정 0.1)

③ 임업용테이프는 상하 고정이 필요한 경우에 적용하며 본당 소요량임

2.6.2. 할인·할증 요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
대상목의 분포 정도	50본/ha 이상	0
	49~30본/ha	+5%
	29~10본/ha	+10%
	10본/ha 미만	+15%

제3장 산물수집

3.1. 인력집재

3.1.1. 원목집재

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : m³)

집재거리	피해제거목의 평균가슴높이지름(cm)								인력구분
	8	10	12	14	16	18	20	22 이상	
10m 이하	2.65	4.00	5.00	5.70	6.65	8.00	9.50	11.00	보통인부
20m 이하	1.75	2.50	3.10	3.65	4.45	5.00	5.70	6.35	
30m 이하	1.40	2.00	2.50	3.10	3.65	4.00	4.45	5.05	
40m 이하	1.15	1.60	2.00	2.35	2.85	3.10	3.65	4.25	
50m 이하	1.00	1.40	1.75	2.10	2.50	2.65	3.10	3.70	

《주》 ① 수집재적은 원목 생산재적이며, 집재거리는 최대거리로서 재해우려구역 등 지조를 포함하여 전량 수집할 경우 입목재적 또는 바이오매스 재적을 적용할 수 있다.

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인·할증률
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

3.1.2. 재해산물 수집

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : m³)

수집거리	재해산물 수집량(m³/ha)										인력구분
	10m³ 미만	10m³ 이상	15m³ 이상	20m³ 이상	25m³ 이상	30m³ 이상	35m³ 이상	40m³ 이상	45m³ 이상	50m³ 이상	
10m 이하	3.9	4.1	5.2	6.3	7.4	8.6	9.8	11.0	12.3	13.7	보통인부
20m 이하	2.8	3.0	4.1	5.2	6.3	7.3	8.5	9.7	11.0	12.3	
30m 이하	1.9	2.2	3.3	4.4	5.5	6.5	7.6	8.7	9.9	11.1	

《주》 ① 재해산물 수집량 = 제거목 입목재적 - 원목 수집량

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인 · 할증률
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%

3.2. 기계장비 집재

3.2.1. 소형집재기(아키야원치)

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

소운반거리	수집량	소요인력
50m 내외	8	2인 1조(특별인부 1인, 보통인부 1인)

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인 · 할증률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
평균 경급	20~25cm	+10%
	15~20cm	0%

《주》 ① 할인 · 할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.2. 2드럼 케이블원치

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

구 분	집 재 거 리					소요인력
	20m 이하	40m 이하	60m 이하	80m 이하	100m 이하	
수집량	11.19	10.54	9.95	9.44	8.96	3인 1조(특별인부 1인, 보통인부 2인)

《주》 ① 가선설치·해체공정이 포함

나. 할인·할증요소

구분	내 용	할인·할증률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물의 종류와 정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%
평균 경급	20~25	+10%
	15~20	0%

《주》 ① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.3. 수라 집재

가. 소요인력 및 수집량(1인 1일당)

(단위 : m³)

집재거리	ha당 집재재적					소요인력
	20m³ 이하	21~30m³	31~40m³	41~50m³	50m³ 초과	
0 ~ 100m	1.94	2.20	2.39	2.56	2.70	특별인부
0 ~ 150m	1.64	1.91	2.12	2.29	2.45	
0 ~ 200m	1.42	1.68	1.89	2.07	2.23	
0 ~ 250m	1.24	1.50	1.70	1.88	2.04	

《주》 ① 설치·철거공정이며, 산지경사는 20~65%일 경우 적용할 수 있다.

나. 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
목재운반거리	0~5m	0%
	6~10m	+5%
	11~20m	+10%

《주》 ① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.4. 트랙터부착 집재기(파미원치, 로깅부기 등)

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

원칭거리	원목 단재적			인력구분
	0.1~0.2m³	0.3~0.4m³	0.5m³ 이상	
0~40m	20.07	20.69	21.33	3인 1조 (건설기계운전자 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
0~60m	17.61	18.15	18.71	
0~80m	15.45	15.92	16.42	
0~100m	13.55	13.97	14.40	
0~120m	10.96	11.87	12.78	

나. 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0%
	하향집재	+10%

《주》 ① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.5. 소형 포워더(오이카와 임내차(소형 임산물 운반차) 등)

가. 소요인력 및 수집량(1대 1인 1일당)

(단위 : m³)

구분	주행거리(km 이하)										인력 구분
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
작업회수	8.6	6.3	5.0	4.1	3.5	3.1	2.7	2.4	2.2	2.0	건설기계 운전기사 1명
집재량	27.86	20.46	16.17	13.37	11.39	9.93	8.79	7.89	7.16	6.55	

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
주행 노면의 상태	돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0%

《주》① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.6. HAM 200

가. 소요인력 및 수집량(1대 1조 1일당)

(단위 : m³)

집재재적 (m³/ha)	집재거리			소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	
0~20m³	11.55	10.30	9.51	3인 1조 (건설기계운전기사 1명, 특별인부 1명, 보통인부 1명)
21~40m³	13.11	11.49	10.53	
41~60m³	13.59	11.87	10.86	
61~80m³	13.83	12.06	11.02	
81~100m³	13.97	12.17	11.12	

《주》① 1회 집재재적은 0.2m³을 기준한 것이다.

② 본 품은 가선설치·해체공정과 작업선까지의 횡단운반을 포함한다.

③ 대상면적은 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 1ha로 산정한다.

나. 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0%
	하향집재	+10%
가로집재거리	0~5m	0%
	6~10m	+5%
	11~20m	+10%

《주》 ① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.7. 타워야더 집재기(tower yarder:탑이 부착된 집재기, 오이카와 RME 300T, 콜러K-301)

가. 가선설치 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	가선의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 초과	
상향집재	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.1	3인 1조 (특별인부 2명, 보통인부 1명)
하향집재	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	

《주》 ① 소요인력은 가선 1회당(노선별) 설치 소요인력이다.

나. 가선철거 소요인력(1노선 1일당)

(단위 : 조)

집재방식	작업로의 길이						소요인력
	120m 이하	160m 이하	200m 이하	240m 이하	280m 이하	280m 초과	
상향집재	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	3인 1조 (특별인부 2명, 보통인부 1명)
하향집재	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	

《주》 ① 소요인력은 가선 1회당(노선별) 해체 소요인력이다.

다. 가선집재 소요인력(1대1조1일당)

(단위 : m³)

노선별 집재재적(m ³ /ha)	집재거리				소요인력
	100m 이하	150m 이하	200m 이하	250m 이하	
0 ~ 20m ³	17.14	16.02	14.66	13.54	4인 1조 (건설기계운전자 1명 특별인부 2명 보통인부 1명)
21 ~ 40m ³	20.56	19.18	17.53	16.17	
41 ~ 60m ³	22.09	20.60	18.82	17.37	
61 ~ 80m ³	22.96	21.40	19.55	18.05	
81 ~ 100m ³	23.51	21.91	20.02	18.48	

《주》 ① 작업선까지의 횡단운반을 포함한 집재 작업 품

② 대상면적은 산출시 가선설치길이 200m, 측방집재거리 25m(좌우 50m)를 기준으로 작업면적을 1.0ha 이상으로 산정

라. 할인·할증요소

구 분	내 용	할인률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15~30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
집재방향	상향집재	0%
	하향집재	+10%
가로집재거리	0~5m	0%
	6~10m	+5%
	11~20m	+10%

《주》 ① 할인·할증요소는 소요인력에 대하여만 적용(자료 소요량에는 미적용)

3.2.8. 굴삭기 우드그랩 집적(1대 1일당)

가. 소요인력 및 작업량

(단위 : m³)

원목의 길이	원목의 직경(말구 평균직경)						소요인력
	9cm 이하	10 ~ 15cm	16 ~ 20cm	21 ~ 25cm	26 ~ 30cm	30cm 초과	
1.8m	25.39	28.21	31.35	34.48	37.93	41.73	1인 1조 (건설기계 운전자 1명)
2.1m	27.17	30.19	33.55	36.89	40.59	44.65	
2.7m	29.42	32.63	36.32	39.94	43.94	48.33	
3.6m	33.44	37.16	41.29	45.41	49.96	54.95	

《주》 ① 임도변 또는 작업도상의 토장에서 굴삭기를 이용한 원목집적작업 품이다.

② 원목의 규격 1.8m, 2.1m, 2.7m, 3.6m를 기준으로 한다.

③ 원목의 직경이 클수록 작업량은 증가 됨

3.2.9. 굴삭기 우드그랩 산지집재(1대 1일당, 보통인부조합)

가. 소요인력 및 작업량

(단위 : m³)

구분	ha당 평균 작업량			소요인력
	20m³ 미만	20~40m³	40m³ 초과	
작업량	27.49	33.77	40.89	1인 1조 (간헐기계운전자 1명) 보통인부 1인

- 《주》 ① 원목의 직경(말구 평균직경)을 ha당 작업량으로 변환한 것이다.
 ② 원목의 길이별 산술평균값 적용한다.
 ③ 벌도, 조재를 완료한 원목을 산지에서 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하며 집적하는 공정으로, 집재거리 40m를 기준으로 한 것이다.
 ④ 보통인부는 굴삭기 작업방해물을 제거하는 작업 품이다.
 ⑤ 횡단경사 40% 이하에 적용하며, 굴삭기 이동거리는 50m를 초과할 수 없다.

나. 할인·할증요소

구 분	내 용	할증률
경사도	완 (15° 미만)	0%
	중 (15° ~ 40%)	+5%
주행 노면의 상태	토질, 하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 매우 힘들다	+10%
	토질, 하층식생, 돌, 도랑, 커브길, 구배 등으로 주행이 다소 힘들다	+5%
	주행에 어려움이 없다	0%

- 《주》 ① 산지집재에 적용한다.

3.3. 소요재료 및 기계손료

3.3.1. 소요재료

기계명	재료비(시간당 소요량)		
	주연료(ℓ)	잡재료 (주연료비의 %)	적용기준
아키아윈치	0.8(휘발유)	20	엔진(2.98kW) 적용
2드럼 케이블윈치	1.4(휘발유)	20	엔진(5.22kW) 적용
트랙터 (3.5ton타이어식)	9.2(경유)	29	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 제외)	-	-	-
로깅부기(트랙터 제외)	-	-	-
소형 포워더	5.8(경유)	20	크레인(10ton레도) 적용
타워야더(RME 300T)	5.0(경유)	38	트럭(4.5ton) 적용
타워야더(K-301)	5.0(경유)	38	트럭(4.5ton) 적용
HAM 200(트랙터 제외)			
소형 굴삭기(0.2m³)	5.0(경유)	21	건설품셈 적용

《주》 ① 트랙터부착형 기계는 트랙터 연료소모만 계상한다.

(예: 파미윈치의 주동력은 트랙터에서만 연료가 소모됨)

② 잡재료는 엔진오일, 기어오일, 그리스 등 기타소모품에 해당한다.

3.3.2. 기계손료

기계명	기계손료(시간당 적용기준)	
	손료계수(10^{-7})	적용기준
아키아윈치	3,106	건설품셈 윈치 적용
2드럼 케이블윈치	3,106	건설품셈 윈치 적용
트랙터 (3.5ton타이어식)	1,973	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
로깅부기(트랙터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
소형 포워더	1,590	크레인(10ton레도) 적용
타워야더(RME 300T)	1,271+3,106=4,377	타워크레인(8ton)와 윈치 적용
타워야더(K-301)	1,271+3,106=4,377	
HAM 200(트랙터 제외)	3,106	건설품셈 윈치 적용
소형굴삭기(0.2m³)	2,038	건설품셈 적용

《주》 ① 트랙터부착형 기계는 트랙터 손료계수를 별도로 계상한다.

(예: 파미윈치 사용 시 주동력인 트랙터 손료계수를 더함)

3.3.3. 기계가액

기계명	장비가격	적용기준
아키아윈치	8,000천원	
2드럼 케이블윈치	30,000천원	
트랙터 (3.5ton타이어식)	14,775 \$	건설품셈 적용
파미윈치(트랙터 포함)	81,700천원	트랙터가격 포함
로깅부기(트랙터 포함)	(65,000천원)	트랙터가격 포함
소형 포워더	(85,000천원)	
타워야더(RME 300T)	(180,000천원)	
타워야더(K-301)	(300,000천원)	
HAM 200(트랙터 포함)	60,000천원	트랙터가격 포함
소형굴삭기(0.2m³)	57,000천원	건설품셈 적용

《주》① 팔호안의 기계가격은 2008년 기준 공장도 가격 및 수입가격

3.3.4. 기계운반비

가. 트랙터(자주식)등 기계운반비를 작업횟수 만큼 인근 시·군청을 기준으로 왕복 적용한다.(운반속도 20km/hr)

나. 아키아윈치 등은 카고트럭으로 운반비를 적용한다.

3.4. 특수지역 위험목 제거

(1) 소요인력(본당)

가슴높이지름	소요인력(인)			소요시간(hr)	
	특별인부	벌목부	보통인부	굴삭기 우드그랩	크레인
20cm 이하	0.14	0.28	0.28	0.28	0.28
22 ~ 30cm	0.18	0.36	0.36	0.36	0.36
32 ~ 40cm	0.27	0.53	0.53	0.53	0.53
42 ~ 50cm	0.35	0.70	0.70	0.70	0.70
52cm 이상	0.38	0.75	0.75	0.75	0.75

《주》① 본 품은 해안가, 절벽지, 농경지·주택지 주변 등 특수지역 위험목을 처리할 때 적용하며 단목작업을 기준으로 함

② 장비는 굴삭기 우드그랩은 0.2m³, 크레인은 5톤 트럭탑재형 크레인을 적용하였으므로 현장여건에 따라 장비의 규격을 조정 가능

③ 본 품은 인력(특별인부, 벌목부, 보통인부)+굴삭기 우드그랩 또는 인력(특별인부, 벌목부, 보통인부)+크레인 조합작업을 기준으로 하며, 인력(특별인부, 벌목부, 보통인부)+굴삭기 우드그랩+크레인인 특별한 경우에 선택적으로 적용

④ 본 품에는 장비설치보조, 로프설치, 벌채, 조재, 차도집재, 안전관리, 작업장관리 등을 포함

(2) 소요재료

기 계 명	재료비(시간당 소요량)		
	주재료(ℓ)	잡품 (주재료의 %)	적용기준
굴삭기(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용		
부착용집게(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용		
트럭탑재형크레인	건설품셈 적용		
타이어형크레인	건설품셈 적용		

《주》 ① 굴삭기, 크레인 등은 연료소모량 계상

② 잡품은 엔진오일, 기어오일, 그리스 등 기타소모품에 해당함

(3) 기계손료

기 계 명	기계손료(시간당 적용기준)	
	손료계수(10^{-7})	적용기준
굴삭기(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용	
부착용집게(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용	
트럭탑재형크레인	건설품셈 적용	
타이어형크레인	건설품셈 적용	

(4) 기계가격

기 계 명	장비가격	적용기준
굴삭기(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용	
부착용집게(0.2~0.8㎥)	건설품셈 적용	
트럭탑재형크레인	건설품셈 적용	
타이어형크레인	건설품셈 적용	

제4장 약제살포

4.1. 항공방제

4.1.1. 산림항공기 약제살포

(가) 소요인력

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력	
		특별인부	보통인부
소형 헬기 (160ha당)	계	0.8	8.2
	사전조사	0.8	-
	헬기장정리	-	1.0
	깃발설치	-	3.2
	양수기설치	-	3.0
	약제조제	-	1.0
대형 헬기 (400ha당)	계	2.1	13.4
	사전조사	2.1	-
	헬기장정리	-	1.0
	깃발설치	-	8.4
	양수기설치	-	3.0
	약제조제	-	1.0

《주》① 1일 살포면적 소형헬기 160ha, 대형헬기 400ha 기준임

② 사전조사는 민원사항, 위험물, 유조차 진입 등 조사, 도면작성 등을 위한 품임

③ 실제 사용하지 않는 품은 적용 시 제외

(나) 소요재료(160ha당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수 량	적용기준	
휘발유 (양수기)	10 ℓ	5시간(시간당 2 ℓ)	주재료비의 95%
깃 발	8개	20ha당 1개 (깃발 천재질, 코팅, 박음마감)	

《주》① 대형헬기의 경우에도 휘발유량은 양수기 가동시간을 고려하여 10 ℓ 적용

② 소방관서의 급수 지원을 받은 경우에는 휘발유(양수기)는 미반영

③ 깃발은 20ha당 1개를 반영하되 실제 설치 수량을 반영

④ 잡품은 양수기 오일, 깃발설치 차량운행 연료, 깃발용 지주, 마스크 등의 품임

(다) 기계손료

규 격	손료계수(1일 1대당)	비 고
5HP(양수기)	0.0084	

《주》① 손료는 감가상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 산정

4.1.2. 산림항공기 약제살포량

(가) 약제살포량 산출(1ha당 기준)

(단위 : ℓ)

구분	회석배수	1ha당 회석약제 살포량	
	산림항공방제	약제 살포량	원액량
유인헬기	8배	50	6.3
	16배		3.1
	30배		1.7
	50배		1.0
	60배		0.8
	80배		0.6
	100배		0.5

(나) 기종별 회석배수별 약제량(1회 기준)

(단위 : ℓ)

구분	물탱크 용량	회석배수	유효 살포량/1회	원액량
소형헬기 (AS350)	800	8배	500	62.5
		16배		31.3
		30배		16.7
		50배		10.0
		60배		8.3
		80배		6.3
		100배		5.0

구분	물탱크 용량	희석배수	유효 살포량/1회	원액량
소형헬기 (Be11206)	600	8배	400	50.0
		16배		25.0
		30배		13.3
		50배		8.0
		60배		6.7
		80배		5.0
		100배		4.0
대형헬기 (KA-32)	3,000	8배	2,000	250.0
		16배		125.0
		30배		66.7
		50배		40.0
		60배		33.3
		80배		25.0
		100배		20.0

《주》① 기종별 헬기 운행안전을 고려하여 약제원액과 희석제 등 1회 총 살포량을 말함

4.2. 지상방제

4.2.1. 지상 약제살포

(가) 소요인력(ha당)

(단위 : 인)

구 분	항 목	소요인력	
		특별인부	보통인부
차량살포 (동력분무기)	계	1.05	2.00
	사전조사	0.05	-
	운전	1.00	-
	물주입, 살포	-	2.00

《주》① 사전조사는 민원사항, 위험물, 방제차 진입 등에 대한 조사임

(나) 소요재료(ha당)

구 분	주 재 료		잡 품
	수 량	적용기준	
경유(차량살포)	1.3 ℓ	15ha 20 ℓ 소요	주재료비의 5%

《주》① 잡품은 오일, 그리스 등임

(다) 기계손료

규 격	손료계수 (1일 1대당)	비 고
1톤(방제차량)	건설품셈 적산기준에 준함	
45HP(동력분무기)	0.0084	

《주》① 사용차량 및 장비의 취득가격은 조달청 고시가격, 물가정보 등에 따름

4.2.2. 지상 약제살포량

(가) 지상살포 희석배수별 약제소요량

(단위 : ml)

물 의 양 희석 배수	10 ℓ (0.5말)	20 ℓ (1 말)	50 ℓ (2.5말)	100 ℓ (5말)	200 ℓ (10말)	400 ℓ (20말)	500 ℓ (25말)	600 ℓ (30말)
250배	40.0	80.0	200.0	400.0	800.0	1,600.0	2,000.0	2,400.0
500배	20.0	40.0	100.0	200.0	400.0	800.0	1,000.0	1,200.0
1,000배	10.0	20.0	50.0	100.0	200.0	400.0	500.0	600.0
1,500배	6.7	13.3	33.3	66.7	133.3	266.7	333.3	400.0
2,000배	5.0	10.0	25.0	50.0	100.0	200.0	250.0	300.0
2,500배	4.0	8.0	20.0	40.0	80.0	160.0	200.0	240.0
3,000배	3.3	6.7	16.7	33.3	66.7	133.3	166.7	200.0
4,000배	2.5	5.0	12.5	25.0	50.0	100.0	125.0	150.0
5,000배	2.0	4.0	10.0	20.0	40.0	80.0	100.0	120.0